

Dựa vào cách phát biểu “bức xạ một trường” và ký hiệu $\mathbf{F}_\theta(\theta, \varphi)$ (in đậm, có chỉ số θ), ta có thể hiểu đây là thành phần θ của vector cường độ điện trường bức xạ $\vec{E}$. Để giải bài toán có kết quả định lượng cụ thể, ta sẽ giải theo hướng $\mathbf{F}_\theta(\theta, \varphi) = \sin \theta$ chính là biên độ của điện trường (đã được chuẩn hóa, bỏ qua phần suy hao khoảng cách $1/r$ và pha e^{-jkr} trong biểu thức gốc).

Độ lớn điện trường tại khoảng cách r trong không gian tự do sẽ là:

$$|\vec{E}| = \frac{\mathbf{F}_\theta(\theta, \varphi)}{r} = \frac{\sin \theta}{r} \quad (\text{V/m})$$

Sử dụng trở kháng sóng của môi trường chân không/không khí là $\eta_0 = 120\pi \approx 377 \Omega$, ta có các bước giải chi tiết như sau:

a) Vector mật độ bức xạ ($\vec{W}$ hoặc $\vec{S}$)

Vector mật độ bức xạ (vector Poynting) có hướng bức xạ theo phương bán kính $\hat{r}$ và được tính bằng:

$$\vec{W} = \frac{1}{2\eta_0} |\vec{E}|^2 \hat{r} = \frac{1}{2 \cdot 120\pi} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right)^2 \hat{r} = \frac{\sin^2 \theta}{240\pi r^2} \hat{r} \quad (\text{W/m}^2)$$

b) Mật độ bức xạ (W)

Mật độ bức xạ là độ lớn của vector mật độ bức xạ:

$$W = |\vec{W}| = \frac{\sin^2 \theta}{240\pi r^2} \quad (\text{W/m}^2)$$

c) Cường độ bức xạ (U)

Cường độ bức xạ là công suất bức xạ trên mỗi đơn vị góc khối (không phụ thuộc vào khoảng cách r):

$$U(\theta, \varphi) = r^2 W = \frac{\sin^2 \theta}{240\pi} \quad (\text{W/sr})$$

d) Tổng công suất được bức xạ bởi Anten (P_{rad})

Tổng công suất bức xạ là tích phân của cường độ bức xạ trên toàn bộ bề mặt góc khối:

$$P_{rad} = \oint U(\theta, \varphi) d\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$P_{rad} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{\sin^2 \theta}{240\pi} \sin \theta d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{240\pi} \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta$$

Ta có: $\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{3}$. Do đó:

$$P_{rad} = \frac{1}{120} \cdot \frac{4}{3} = \frac{1}{90} \approx 0.0111 \quad (\text{W})$$

e) Điện trở R_r của Anten (Điện trở bức xạ)

Mối liên hệ giữa công suất bức xạ và điện trở bức xạ là $P_{rad} = \frac{1}{2} I_{peak}^2 R_r$. Đề bài cho dòng ngõ vào đỉnh $I_{peak} = 1\text{A}$:

$$R_r = \frac{2P_{rad}}{I_{peak}^2} = \frac{2 \cdot (1/90)}{1^2} = \frac{1}{45} \approx 0.0222 \quad (\Omega)$$

f) Điện trở R_L của Anten (Điện trở hao phí)

Hiệu suất bức xạ của anten được cho là $e = 25\% = 0.25 = \frac{1}{4}$.

Công thức tính hiệu suất: $e = \frac{R_r}{R_r + R_L}$

$$\frac{1}{4} = \frac{R_r}{R_r + R_L} \implies R_r + R_L = 4R_r \implies R_L = 3R_r$$

$$R_L = 3 \cdot \frac{1}{45} = \frac{1}{15} \approx 0.0667 \quad (\Omega)$$

g) Điện trở vào của Anten (R_{in})

Điện trở vào của anten là tổng của điện trở bức xạ và điện trở hao phí:

$$R_{in} = R_r + R_L = \frac{1}{45} + \frac{3}{45} = \frac{4}{45} \approx 0.0889 \quad (\Omega)$$

h) Tổng công suất đầu vào của Anten (P_{in})

Tổng công suất cung cấp cho anten có thể được tính dựa trên điện trở vào:

$$P_{in} = \frac{1}{2} I_{peak}^2 R_{in} = \frac{1}{2} \cdot (1)^2 \cdot \frac{4}{45} = \frac{2}{45} \approx 0.0444 \quad (\text{W})$$

(Thử lại bằng công thức hiệu suất: $P_{in} = \frac{P_{rad}}{e} = \frac{1/90}{0.25} = \frac{2}{45} \text{ W}$, kết quả hoàn toàn khớp).

Chào bạn, khi thay đổi hàm bức xạ thành $\mathbf{F}_\theta(\theta, \varphi) = \cos \theta$, cách giải vẫn tương tự nhưng kết quả của phép tính tích phân sẽ thay đổi, dẫn đến các thông số phía sau cũng thay đổi theo.

Độ lớn điện trường lúc này là:

$$|\vec{E}| = \frac{\cos \theta}{r} \quad (\text{V/m})$$

Dưới đây là lời giải chi tiết cho trường hợp mới:

a) Vector mật độ bức xạ ($\vec{W}$)

Vector mật độ bức xạ (hướng theo phương bán kính $\hat{r}$) được tính bằng:

$$\vec{W} = \frac{1}{2\eta_0} |\vec{E}|^2 \hat{r} = \frac{1}{2 \cdot 120\pi} \left(\frac{\cos \theta}{r} \right)^2 \hat{r} = \frac{\cos^2 \theta}{240\pi r^2} \hat{r} \quad (\text{W/m}^2)$$

b) Mật độ bức xạ (W)

Độ lớn của vector mật độ bức xạ:

$$W = |\vec{W}| = \frac{\cos^2 \theta}{240\pi r^2} \quad (\text{W/m}^2)$$

c) Cường độ bức xạ (U)

Cường độ bức xạ nhân với bình phương khoảng cách:

$$U(\theta, \varphi) = r^2 W = \frac{\cos^2 \theta}{240\pi} \quad (\text{W/sr})$$

d) Tổng công suất được bức xạ bởi Anten (P_{rad})

Lấy tích phân của cường độ bức xạ trên toàn bộ góc khối:

$$P_{rad} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$P_{rad} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{\cos^2 \theta}{240\pi} \sin \theta d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{240\pi} \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta$$

Tính tích phân: Đặt $u = \cos \theta \implies du = -\sin \theta d\theta$. Khi $\theta = 0 \rightarrow u = 1$, khi $\theta = \pi \rightarrow u = -1$.

$$\int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \int_{-1}^1 u^2 du = \left[\frac{u^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3} \right) = \frac{2}{3}$$

Thế vào công thức tính công suất:

$$P_{rad} = \frac{1}{120} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{180} \approx 0.00556 \quad (\text{W})$$

e) Điện trở R_r của Anten

Từ công thức $P_{rad} = \frac{1}{2} I_{peak}^2 R_r$ với $I_{peak} = 1\text{A}$:

$$R_r = \frac{2P_{rad}}{I_{peak}^2} = \frac{2 \cdot (1/180)}{1^2} = \frac{1}{90} \approx 0.0111 \quad (\Omega)$$

f) Điện trở R_L của Anten

Hiệu suất bức xạ $e = 25\% = \frac{1}{4}$. Ta có:

$$e = \frac{R_r}{R_r + R_L} \implies \frac{1}{4} = \frac{R_r}{R_r + R_L} \implies R_L = 3R_r$$

$$R_L = 3 \cdot \frac{1}{90} = \frac{1}{30} \approx 0.0333 \quad (\Omega)$$

g) Điện trở vào của Anten (R_{in})

Tổng của điện trở bức xạ và điện trở hao phí:

$$R_{in} = R_r + R_L = \frac{1}{90} + \frac{3}{90} = \frac{4}{90} = \frac{2}{45} \approx 0.0444 \quad (\Omega)$$

h) Tổng công suất đầu vào của Anten (P_{in})

Dùng công thức công suất đầu vào:

$$P_{in} = \frac{1}{2} I_{peak}^2 R_{in} = \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot \frac{2}{45} = \frac{1}{45} \approx 0.0222 \quad (\text{W})$$

(Bạn cũng có thể nhầm lại bằng $P_{in} = \frac{P_{rad}}{e} = \frac{1/180}{0.25} = \frac{1}{45} \text{ W}$, kết quả hoàn toàn chính xác).

1. Giải bài tập Ví dụ 4

Đề bài: Cường độ bức xạ đã chuẩn hoá của một Anten cho bởi:

$$U(\theta) = \cos(\theta) \cos(2\theta)$$

Với $0 \leq \theta \leq 90^\circ$ và $0 \leq \varphi \leq 360^\circ$.

a) Xác định góc không đầu tiên FNBW của Anten.

b) Xác định góc nửa công suất HPBW của Anten.

Lời giải:

Hướng bức xạ cực đại của anten nằm ở $\theta = 0^\circ$ (tại đây $U(0) = \cos(0) \cos(0) = 1$).

a) Xác định góc không đầu tiên (FNBW - First Null Beamwidth)

Góc không (Null) xảy ra tại hướng mà cường độ bức xạ bằng 0:

$$U(\theta) = 0 \implies \cos(\theta) \cos(2\theta) = 0$$

Trong phạm vi khảo sát $0 \leq \theta \leq 90^\circ$, ta xét hai trường hợp làm cho phương trình trên bằng 0:

- $\cos(\theta) = 0 \implies \theta = 90^\circ$
- $\cos(2\theta) = 0 \implies 2\theta = 90^\circ \implies \theta = 45^\circ$

Góc không đầu tiên (vị trí bằng 0 gần với hướng cực đại $\theta = 0^\circ$ nhất) là $\theta_{null} = 45^\circ$.

Do đồ thị bức xạ đối xứng xoay (không phụ thuộc vào góc φ), góc không đầu tiên (FNBW) là tổng khoảng cách góc giữa hai điểm không ở hai bên búp sóng chính:

$$\text{FNBW} = 2 \cdot \theta_{null} = 2 \cdot 45^\circ = 90^\circ$$

b) Xác định góc nửa công suất (HPBW - Half-Power Beamwidth)

Góc nửa công suất xảy ra tại hướng mà cường độ bức xạ chỉ còn bằng một nửa so với giá trị cực đại:

$$U(\theta) = 0.5 \cdot U_{max} = 0.5$$

$$\implies \cos(\theta) \cos(2\theta) = 0.5$$

Áp dụng công thức lượng giác góc nhân đôi $\cos(2\theta) = 2 \cos^2(\theta) - 1$, ta biến đổi phương trình:

$$\cos(\theta) [2 \cos^2(\theta) - 1] = 0.5 \implies 2 \cos^3(\theta) - \cos(\theta) - 0.5 = 0$$

Để dễ giải hơn, ta nhân cả 2 vế cho 2:

$$4 \cos^3(\theta) - 2 \cos(\theta) - 1 = 0$$

Đặt biến $x = \cos(\theta)$ (với điều kiện $0 \leq x \leq 1$), ta có phương trình bậc 3: $4x^3 - 2x - 1 = 0$.

Bấm máy tính giải phương trình này, ta nhận được nghiệm thực duy nhất thỏa mãn điều kiện:

$$x \approx 0.8393 \implies \cos(\theta) \approx 0.8393 \implies \theta \approx 32.9^\circ$$

Góc nửa công suất là khoảng cách góc giữa hai hướng bức xạ đạt công suất bằng một nửa ở hai bên búp sóng chính:

$$\text{HPBW} = 2 \cdot \theta \approx 2 \cdot 32.9^\circ = 65.8^\circ$$

2. Giải Ví dụ Trường điện từ ở vùng xa (Sự phân cực)

Đề bài: Trường điện từ ở vùng xa được bức xạ bởi anten như sau:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkr}}{r} \left(\sin \theta \cos \varphi \hat{i}_\theta + j \sin \theta \hat{i}_\varphi \right)$$

Xác định sự phân cực của Anten dọc theo:

a) +x

b) +y

Lời giải:

a) Phân cực dọc theo hướng +x (Trục x dương)

Trên trục +x, hệ toạ độ cầu tương ứng với các góc $\theta = 90^\circ$ và $\varphi = 0^\circ$.

Ta thế hai giá trị góc này vào biểu thức điện trường:

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{e^{-jkr}}{r} \left(\sin(90^\circ) \cos(0^\circ) \hat{i}_\theta + j \sin(90^\circ) \hat{i}_\varphi \right) \\ \vec{E} &= \frac{e^{-jkr}}{r} \left(1 \cdot 1 \hat{i}_\theta + j \cdot 1 \hat{i}_\varphi \right) = \frac{e^{-jkr}}{r} \left(\hat{i}_\theta + j \hat{i}_\varphi \right) \end{aligned}$$

Đánh giá: Lúc này, vector điện trường có chứa hai thành phần vuông góc với nhau ($\hat{i}_\theta$ và $\hat{i}_\varphi$). Hai thành phần này có biên độ bằng nhau (cùng bằng 1) và lệch pha nhau một góc 90° (thể hiện qua hệ số ảo j).

$\implies$ Bức xạ dọc theo hướng +x là **Phân cực tròn (Circular Polarization)**.

b) Phân cực dọc theo hướng +y (Trục y dương)

Trên trục +y, toạ độ góc cầu tương ứng là $\theta = 90^\circ$ và $\varphi = 90^\circ$.

Thế góc vào biểu thức tương tự:

$$\vec{E} = \frac{e^{-jkr}}{r} \left(\sin(90^\circ) \cos(90^\circ) \hat{i}_\theta + j \sin(90^\circ) \hat{i}_\varphi \right)$$

Vì $\cos(90^\circ) = 0$, biểu thức được rút gọn lại thành:

$$\vec{E} = \frac{e^{-jkr}}{r} \left(0 \hat{i}_\theta + j \cdot 1 \hat{i}_\varphi \right) = \frac{e^{-jkr}}{r} \left(j \hat{i}_\varphi \right)$$

Đánh giá: Vector điện trường dọc theo trục +y chỉ còn lại một thành phần duy nhất dao động theo phương $\hat{i}_\varphi$.

$\implies$ Bức xạ dọc theo hướng +y là **Phân cực tuyến tính (Linear Polarization)**.

1. Bài tập Trạm mặt đất phát tín hiệu lên vệ tinh (tập tin 2959 . jpg)

Đề bài: Một trạm mặt đất có công suất phát là 240W, tần số 6GHz, độ lợi anten là 42dB phát tín hiệu lên vệ tinh. Anten thu trên vệ tinh có độ lợi là 31dB và vệ tinh cách mặt đất 36 000km. Tính công suất thu bằng dBm.

Lời giải:

- **Đổi các đại lượng sang đơn vị chuẩn (dB, dBW hoặc mét):**

- Công suất phát $P_t = 240\text{W}$. Đổi ra dBW:

$$P_t (\text{dBW}) = 10 \log_{10}(240) \approx 23.8 \text{ dBW}$$

- Khoảng cách $d = 36\,000 \text{ km} = 36 \cdot 10^6 \text{ m}$.

- Tần số $f = 6 \text{ GHz} = 6 \cdot 10^9 \text{ Hz}$. Bước sóng $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{6 \cdot 10^9} = 0.05 \text{ m}$.

- **Tính suy hao đường truyền tự do ($FSP L$):**

$$FSP L = \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2 = \left(\frac{4\pi \cdot 36 \cdot 10^6}{0.05} \right)^2 \approx 8.188 \cdot 10^{19}$$

Tính ra dB:

$$FSP L_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi \cdot 36 \cdot 10^6}{0.05} \right) \approx 198.27 \text{ dB}$$

- **Tính công suất thu (P_r) theo đơn vị dBW:**

Công thức truyền dẫn sóng (Equation of Link):

$$P_r \text{ (dBW)} = P_t \text{ (dBW)} + G_t \text{ (dB)} + G_r \text{ (dB)} - FSP L_{dB}$$

$$P_r \text{ (dBW)} = 23.8 + 42 + 31 - 198.27 = -101.47 \text{ dBW}$$

- **Đổi công suất thu sang đơn vị dBm:**

$$P_r \text{ (dBm)} = P_r \text{ (dBW)} + 30 = -101.47 + 30 = -71.47 \text{ dBm}$$

2. Bài tập Hệ số hướng tính từ góc nửa công suất (tập tin 2958 . jpg)

Đề bài: Biết góc nửa công suất mặt phẳng θ là 20° và φ là 20° . Xác định hệ số hướng tính tính bằng dBi, sử dụng công thức gần đúng:

$$D(\theta) \approx \frac{4\pi}{\theta_{HP} \cdot \varphi_{HP}}$$

Lời giải:

- Đổi các góc từ độ sang radian:

$$\circ \theta^{\text{HP}} = 20^\circ = 20 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{9} \text{ rad}$$

$$\circ \varphi^{\text{HP}} = 20^\circ = 20 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{9} \text{ rad}$$

- Thế vào công thức tính hệ số hướng tính dạng số thực D :

$$D \approx \frac{4\pi}{\left(\frac{\pi}{9}\right) \cdot \left(\frac{\pi}{9}\right)} = \frac{4\pi}{\frac{\pi^2}{81}} = \frac{4 \cdot 81}{\pi} = \frac{324}{\pi} \approx 103.13$$

- Đổi hệ số hướng tính sang đơn vị dBi:

$$D_{\text{dBi}} = 10 \log_{10}(D) = 10 \log_{10}(103.13) \approx 20.13 \text{ dBi}$$

3. Ví dụ 1 & Ví dụ 6: Mật độ dòng công suất bức xạ (tập tin 2950 . jpg và 2959 . jpg / 2956 . jpg)

Đề bài: Mật độ dòng công suất bức xạ của một anten cho bởi:

$$\vec{W}_{\text{rad}} = W_{\text{rad}} \cdot \vec{i}_r = A_0 \frac{\sin \theta}{r^2} \cdot \vec{i}_r \quad (\text{W/m}^2)$$

- **Câu hỏi từ Ví dụ 1 (2950 . jpg):** Xác định tổng công suất bức xạ của anten.

- **Lời giải:** Tổng công suất bức xạ P_{rad} là tích phân mặt của mật độ dòng công suất trên toàn bộ mặt cầu:

$$P_{\text{rad}} = \iint \vec{W}_{\text{rad}} \cdot d\vec{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left(A_0 \frac{\sin \theta}{r^2} \right) r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$P_{\text{rad}} = A_0 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta = A_0 \cdot (2\pi) \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right) = \pi^2 A_0 \quad (\text{W})$$

- **Câu hỏi từ Ví dụ 6 (2956 . jpg):** Xác định hệ số hướng tính $D(\theta, \varphi)$ và hướng bức xạ cực đại.

- **Lời giải:**

- Cường độ bức xạ $U(\theta, \varphi) = r^2 W_{\text{rad}} = A_0 \sin \theta$.
- Công thức hệ số hướng tính: $D(\theta, \varphi) = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)}{P_{\text{rad}}} = \frac{4\pi A_0 \sin \theta}{\pi^2 A_0} = \frac{4}{\pi} \sin \theta$.
- Hướng bức xạ cực đại đạt giá trị lớn nhất khi $\sin \theta = 1 \implies \theta = 90^\circ$ (mặt phẳng vuông góc với trục cực). Giá trị độ lợi hướng tính cực đại là $D_{\text{max}} = \frac{4}{\pi} \approx 1.273$ (tương đương khoảng 1.05 dBi).

4. Ví dụ 5: Góc không FNBW và Góc nửa công suất HPBW (tập tin 2955 . jpg)

Đề bài: Cường độ bức xạ đã chuẩn hóa của một anten cho bởi:

$$\mathbf{U}(\theta) = \cos^2(\theta) \cos^2(3\theta) \quad (\text{với } 0 \leq \theta \leq 90^\circ)$$

Lời giải:

Hướng bức xạ cực đại nằm ở $\theta = 0^\circ$ (tại đó $\mathbf{U}(0) = 1$).

- **a) Xác định góc không đầu tiên (FNBW):**

Tìm nghiệm θ để $\mathbf{U}(\theta) = 0$:

$$\cos^2(\theta) \cos^2(3\theta) = 0 \implies \cos(3\theta) = 0 \quad (\text{vì } \cos \theta \neq 0 \text{ gần } 0^\circ)$$

$$3\theta = 90^\circ \implies \theta_{\text{null}} = 30^\circ$$

Vậy góc không đầu tiên (FNBW) đối xứng qua trục là:

$$\text{FNBW} = 2 \cdot \theta_{\text{null}} = 2 \cdot 30^\circ = 60^\circ$$

• **b) Xác định góc nửa công suất (HPBW):**

Tìm nghiệm θ để $U(\theta) = 0.5$:

$$\cos(\theta) \cos(3\theta) = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.7071$$

Giải phương trình lượng giác này trong khoảng từ 0° đến 90° , ta tìm được góc nửa búp sóng phía:

$$\theta_{\text{HP}} \approx 18.2^\circ$$

Do đó, góc nửa công suất (HPBW) là:

$$\text{HPBW} = 2 \cdot \theta_{\text{HP}} \approx 2 \cdot 18.2^\circ = 36.4^\circ$$

VÍ DỤ 1:

Giả sử một hệ thống truyền sóng có các thông số sau:

- Công suất phát $P_t = 1 \text{ W}$
- Lợi ích anten phát $G_t = 10 \text{ dB}$ (chuyển đổi sang hệ số là $G_t = 10$)
- Lợi ích anten nhận $G_r = 10 \text{ dB}$ (chuyển đổi sang hệ số là $G_r = 10$)

- Tần số sóng $f = 2.4 \text{ GHz}$ (tương đương với bước sóng $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2.4 \times 10^9} \approx 0.125 \text{ m}$)
- Khoảng cách giữa hai anten $d = 1000 \text{ m}$

Vậy công suất nhận được P_r ?

Vậy công suất nhận được P_r sẽ được tính như sau:

1. Tính bước sóng $\lambda = \frac{3 \times 10^8}{2.4 \times 10^9} \approx 0.125 \text{ m}$

2. Thay các giá trị vào phương trình Friis:

$$P_r = 1 \cdot \frac{10 \cdot 10 \cdot (0.125)^2}{(4\pi \cdot 1000)^2}$$

3. Tính giá trị:

$$P_r = \frac{10 \cdot 10 \cdot (0.125)^2}{(4 \cdot 3.1416 \cdot 1000)^2} \approx 1.27 \times 10^{-11} \text{ W}$$

Như vậy, công suất nhận được tại anten nhận là khoảng $1.27 \times 10^{-11} \text{ W}$.

VÍ DỤ 2

Giả sử một hệ thống Wi-Fi hoạt động ở tần số 5 GHz. Các thông số được cho như sau:

- Công suất phát $P_t = 0.1 \text{ W}$
- Lợi ích anten phát $G_t = 6 \text{ dB}$ (chuyển sang hệ số: $G_t = 4$)
- Lợi ích anten nhận $G_r = 6 \text{ dB}$ (chuyển sang hệ số: $G_r = 4$)

- Tần số sóng $f = 5 \text{ GHz}$
- Khoảng cách giữa hai anten $d = 50 \text{ m}$

Vậy công suất nhận được P_r ?

Bước 1: Tính bước sóng $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^9} = 0.06 \text{ m}$.

Bước 2: Thay vào phương trình Friis:

$$P_r = P_t \cdot \frac{G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

$$P_r = 0.1 \cdot \frac{4 \cdot 4 \cdot (0.06)^2}{(4\pi \cdot 50)^2}$$

Bước 3: Tính giá trị:

$$P_r = 0.1 \cdot \frac{4 \cdot 4 \cdot 0.0036}{(4 \cdot 3.1416 \cdot 50)^2} \approx 1.44 \times 10^{-7} \text{ W}$$

Vậy công suất nhận được tại anten nhận là khoảng $1.44 \times 10^{-7} \text{ W}$.

VÍ DỤ 3

Giả sử một hệ thống radar hoạt động ở tần số 10 GHz. Các thông số như sau:

- Công suất phát $P_t = 50 \text{ W}$
- Lợi ích anten phát $G_t = 20 \text{ dB}$ (chuyển sang hệ số: $G_t = 100$)

- Lợi ích anten nhận $G_r = 20$ dB (chuyển sang hệ số: $G_r = 100$)
- Tần số sóng $f = 10$ GHz
- Khoảng cách giữa hai anten $d = 5000$ m

Vậy công suất nhận được P_r ?

Bước 1: Tính bước sóng $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{10 \times 10^9} = 0.03$ m.

Bước 2: Thay vào phương trình Friis:

$$P_r = P_t \cdot \frac{G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

$$P_r = 50 \cdot \frac{100 \cdot 100 \cdot (0.03)^2}{(4\pi \cdot 5000)^2}$$

Bước 3: Tính giá trị:

$$P_r = 50 \cdot \frac{100 \cdot 100 \cdot 0.0009}{(4 \cdot 3.1416 \cdot 5000)^2} \approx 3.24 \times 10^{-5} \text{ W}$$

Vậy công suất nhận được tại anten nhận là khoảng 3.24×10^{-5} W.

VÍ DỤ 4

Giả sử chúng ta có một hệ thống truyền sóng trong mạng di động với các điều kiện sau:

- Công suất phát $P_t = 100$ W

- Lợi ích anten phát $G_t = 18$ dB (chuyển sang hệ số: $G_t = 63.1$)
- Lợi ích anten nhận $G_r = 15$ dB (chuyển sang hệ số: $G_r = 31.6$)
- Tần số sóng $f = 2.1$ GHz
- Khoảng cách giữa hai anten $d = 20$ km = 20,000 m
- Môi trường truyền sóng có sự suy hao do sự hấp thụ và khuếch tán (path loss). Giả sử hệ số suy hao môi trường $\beta = 3.5$ (thường dùng cho các vùng đô thị).

Vậy công suất nhận được P_r ?

Bước 1: Tính bước sóng λ

Bước sóng λ được tính bằng công thức:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Với $c = 3 \times 10^8$ m/s và $f = 2.1$ GHz = 2.1×10^9 Hz, ta có:

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{2.1 \times 10^9} = 0.142857 \text{ m} \approx 0.143 \text{ m}$$

Bước 2: Điều chỉnh phương trình truyền sóng Friis với sự suy hao

Phương trình truyền sóng Friis cơ bản không tính đến sự suy hao môi trường, nhưng trong trường hợp này, vì môi trường truyền sóng có sự suy hao (path loss), chúng ta cần điều chỉnh phương trình như sau:

$$P_r = P_t \cdot \frac{G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2} \cdot \left(\frac{d}{d_0}\right)^{-\beta}$$

Bước 3: Thay các giá trị vào phương trình

Các thông số đã cho:

- $P_t = 100 \text{ W}$
- $G_t = 63.1$
- $G_r = 31.6$
- $\lambda = 0.143 \text{ m}$
- $d = 20,000 \text{ m}$
- $\beta = 3.5$

Bước 4: Tính giá trị

1. Tính phần tử bước sóng và khoảng cách:

$$(0.143)^2 = 0.020449$$

$$(4\pi \cdot 20000)^2 = (251327.4)^2 = 6.318 \times 10^{10}$$

$$\left(\frac{20000}{1}\right)^{-3.5} = (20000)^{-3.5} = 1.6 \times 10^{-14}$$

2. Tính phần tử còn lại trong phương trình:

$$63.1 \cdot 31.6 = 1993.76$$

$$P_r = 100 \cdot \frac{1993.76 \cdot 0.020449}{6.318 \times 10^{10}} \cdot 1.6 \times 10^{-14}$$

3. Tính giá trị cuối cùng:

$$P_r = 100 \cdot \frac{40.825}{6.318 \times 10^{10}} \cdot 1.6 \times 10^{-14}$$

$$P_r = 100 \cdot 6.46 \times 10^{-12} \cdot 1.6 \times 10^{-14}$$

$$P_r = 1.034 \times 10^{-25} \text{ W}$$

VÍ DỤ 5

Một trạm mặt đất có công suất phát là 240W, tần số 6GHz, độ lợi Anten là 42dB phát tín hiệu lên vệ tinh. Anten thu trên vệ tinh có độ lợi là 31dB và vệ tinh cách mặt đất 36 000 km. Tính công suất thu bằng dBm.

Dữ liệu bài toán:

- Công suất phát $P_t = 240 \text{ W}$
- Tần số $f = 6 \text{ GHz}$
- Lợi ích Anten phát $G_t = 42 \text{ dB}$
- Lợi ích Anten nhận $G_r = 31 \text{ dB}$
- Khoảng cách từ trạm mặt đất đến vệ tinh $d = 36,000 \text{ km} = 36,000,000 \text{ m}$

Các bước giải quyết:

Bước 1: Tính bước sóng λ

Bước sóng λ được tính theo công thức:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Trong đó:

- $c = 3 \times 10^8$ m/s là tốc độ ánh sáng.
- $f = 6$ GHz $= 6 \times 10^9$ Hz là tần số.

Tính bước sóng:

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{6 \times 10^9} = 0.05 \text{ m}$$

Bước 2: Tính công suất thu P_r theo phương trình Friis

Phương trình truyền sóng Friis tính công suất thu P_r tại anten nhận là:

$$P_r = P_t \cdot \frac{G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

Tuy nhiên, G_t và G_r đã cho dưới dạng dB, nên chúng ta cần chuyển đổi chúng sang dạng hệ số trước khi thay vào phương trình.

$G_t = 42$ dB chuyển sang hệ số:

$$G_t = 10^{\frac{42}{10}} = 15848.93$$

$G_r = 31$ dB chuyển sang hệ số:

$$G_r = 10^{\frac{31}{10}} = 1258.93$$

Khi có hệ số, thay vào phương trình:

$$P_r = 240 \cdot \frac{15848.93 \cdot 1258.93 \cdot (0.05)^2}{(4\pi \cdot 36,000,000)^2}$$

Bước 3: Tính giá trị chi tiết

1. Tính các phần tử trong phương trình:

$$(0.05)^2 = 0.0025$$

$$15848.93 \cdot 1258.93 = 19998288.91$$

$$(4\pi \cdot 36,000,000)^2 = (452389.34)^2 = 204655860363.04$$

2. Thay vào phương trình:

$$P_r = 240 \cdot \frac{19998288.91 \cdot 0.0025}{204655860363.04}$$

$$P_r = 240 \cdot \frac{499957.22}{204655860363.04} \approx 240 \cdot 2.44 \times 10^{-6}$$

$$P_r \approx 0.586 \text{ W}$$

Bước 4: Chuyển đổi công suất sang dBm

Công suất thu P_r bằng 0.586 W. Để chuyển sang dBm, chúng ta sử dụng công thức

$$P_r(\text{dBm}) = 10 \cdot \log_{10}(P_r(\text{mW}))$$

Vì $1 \text{ W} = 1000 \text{ mW}$, ta có:

$$P_r = 0.586 \text{ W} = 586 \text{ mW}$$

Tính công suất thu trong đơn vị dBm:

$$P_r(\text{dBm}) = 10 \cdot \log_{10}(586)$$

$$P_r(\text{dBm}) \approx 10 \cdot 2.768 = 27.68 \text{ dBm}$$